

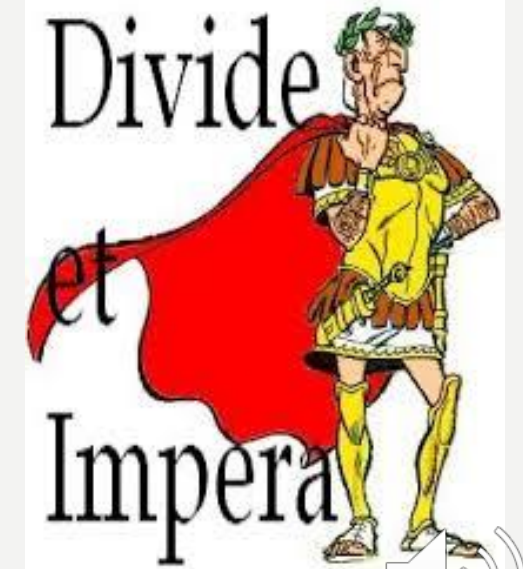
PROGRAMMAZIONE LINEARE INTERA

L'ALGORITMO DEL BRANCH AND BOUND



Metodo del Branch and Bound (B &B)

- È una tecnica generale per la risoluzione di problemi di ottimizzazione intera
- Proposto da A.H. Land e A.G. Doig nel 1960 (*) per risolvere problemi di PLI
- Inizialmente venne sviluppato per risolvere modelli di programmazione lineare intera per il trasporto e lo stoccaggio di petrolio
- La tecnica del Branch and Bound è una tecnica di **enumerazione implicita**, ovvero
 - «valuta» le soluzioni possibili fino a trovare quella ottima.
 - scarta alcune di queste soluzioni a priori, dimostrando la loro non ottimalità.
 - si basa sul concetto di *dividi et impera*
- Ancora oggi il metodo del Branch and Bound rappresenta una delle tecniche più usate per risolvere i problemi di PL intera, binaria e mista



(*) Land, A. H., & Doig, A. G. (2010). An automatic method for solving discrete programming problems. In *50 Years of Integer Programming 1958-2008* (pp. 105-132). Springer, Berlin, Heidelberg.

Come funziona il B & B

- Supponiamo di avere un problema PLI:

$$\max z = \mathbf{c}^T \mathbf{x} \quad (\text{funzione obiettivo lineare})$$

$$X = \left\{ \mathbf{x} \in \mathbb{Z}^n : g_i(\mathbf{x}) \begin{cases} \geq \\ = \\ \leq \end{cases} 0, i = 1, \dots, m \right\}, \quad \text{con } g_i(\mathbf{x}) = \mathbf{a}_i^T \mathbf{x} - b_i \quad (\text{vincoli lineari})$$

dove $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n, \mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$ e $\mathbf{c} \in \mathbb{R}^n$.

- Indichiamo tale problema come **problema completo**
- Un problema PLI rappresenta un **sotto-problema** del problema completo se:
 - presenta la **medesima funzione obiettivo** ma ha un sottoinsieme proprio di X come regione ammissibile
- Sia $z^* = f(\mathbf{x}^*)$ la soluzione ottima del problema completo e $\tilde{z} = f(\tilde{\mathbf{x}})$ la soluzione ottima di un sotto-problema, allora si ha che $f(\tilde{\mathbf{x}}) \leq f(\mathbf{x}^*)$
- Basta solo notare che tra le soluzioni ammissibili del problema completo vi è anche $\tilde{\mathbf{x}}$ e che per definizione di ottimo $f(\tilde{\mathbf{x}}) \leq f(\mathbf{x}^*)$
- ATTENZIONE: per un problema di min vale il contrario!



Come funziona il B & B

- Il B & B fa uso delle tre seguenti tecniche per risolvere un generico problema PLI:
 - la partizione rispetto al valore delle variabili, o **branching**
 - la determinazione di un limite superiore (**bounding**)
 - l'eliminazione di sottoproblemi (**fathoming**)



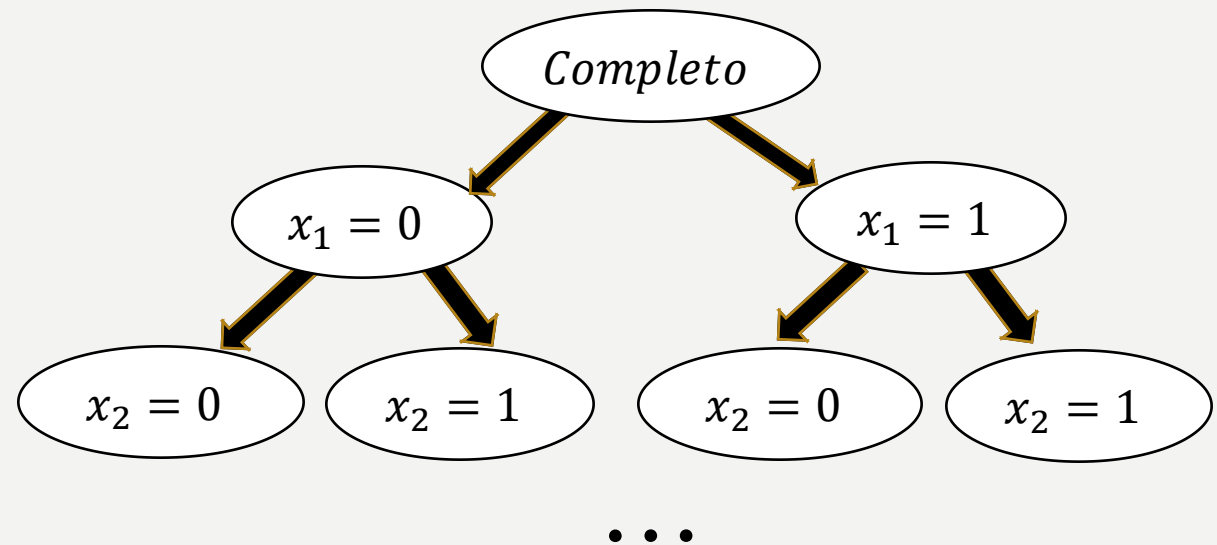
Il branching per problemi PB

- Nel caso di problemi a variabili binarie (PB), il modo più semplice per dividere l'insieme delle soluzioni ammissibili in sottoinsiemi è fissare il valore di una delle variabili, per esempio $x_1 = 0$, per un sottoinsieme e a $x_1 = 1$ per l'altro sottoinsieme
- La variabile che viene utilizzata per eseguire questa suddivisione ad ogni iterazione è chiamata **variabile di branching**
- Per selezionare ad ogni iterazione la variabile di branching si può utilizzare l'ordinamento naturale delle variabili $x_1, x_2, \dots$

Esempio

P_0

$$\begin{aligned} \max z &= x_1 + 2x_2 + 4x_3 \\ \text{■ } 1/3x_1 + 3x_2 + 5x_3 &\leq 8 \\ \text{■ } x_1, x_2, x_3 &\in \{0,1\} \end{aligned}$$



- Notiamo che, nel caso binario, ad ogni branching generiamo due nuovi sotto-problemi



Il branching per problemi PB

- Prendiamo in considerazione il problema precedentemente formulato «Lombardia Manufacturing»:

$$\begin{array}{ll}\text{Maximize} & Z = 9x_1 + 5x_2 + 6x_3 + 4x_4, \\ \text{subject to} & \\ (1) & 6x_1 + 3x_2 + 5x_3 + 2x_4 \leq 10 \\ (2) & x_3 + x_4 \leq 1 \\ (3) & -x_1 + x_3 \leq 0 \\ (4) & -x_2 + x_4 \leq 0 \\ \text{and} & \\ (5) & x_j \text{ is binary, for } j = 1, 2, 3, 4.\end{array}$$

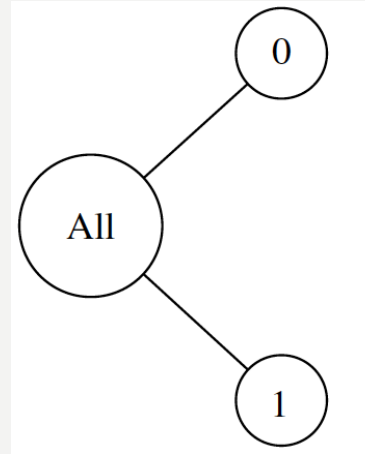
Branching

- Quando si ha a che fare con variabili binarie, il modo più semplice per partizionare l'insieme di soluzioni ammissibili in sottoinsiemi consiste nel fissare il valore di una delle variabili (diciamo, x_1) a $x_1=0$ per un sottoinsieme e $x_1=1$ per l'altro sottoinsieme.



Il branching per problemi PB

Branching: Il problema viene suddiviso in due sotto-problemi considerando il branching di x_1 :



Per $x_1=0$

Maximize $Z = 5x_2 + 6x_3 + 4x_4$,
subject to

- (1) $3x_2 + 5x_3 + 2x_4 \leq 10$
- (2) $x_3 + x_4 \leq 1$
- (3) $x_3 \leq 0$
- (4) $-x_2 + x_4 \leq 0$
- (5) x_j is binary, for $j = 2, 3, 4$.

Per $x_1=1$

Maximize $Z = 9 + 5x_2 + 6x_3 + 4x_4$,
subject to

- (1) $3x_2 + 5x_3 + 2x_4 \leq 4$
- (2) $x_3 + x_4 \leq 1$
- (3) $x_3 \leq 1$
- (4) $-x_2 + x_4 \leq 0$
- (5) x_j is binary, for $j = 2, 3, 4$.



Il branching per problemi PB

Bounding: Per ognuno dei sotto-problemi dobbiamo ricavare un limite superiore (perché stiamo risolvendo un problema di massimo, altrimenti otterremmo un limite inferiore) che ci indichi quanto promettente è il sotto-problema.

Per ottenere questo limite si risolve il problema rilassato (ovvero senza considerare i vincoli di interezza ma, essendo il problema binario, limitando le variabili tra 0 e 1).

Quindi risolvo i sotto-problemi sostituendo l'ultima riga con i vincoli $x_j \geq 0$ e $x_j \leq 1$

Come prima cosa risolviamo la versione rilassata del problema completo (per esempio con il metodo del simplesso) e otteniamo:

$$(x_1, x_2, x_3, x_4) = \left(\frac{5}{6}, 1, 0, 1\right) \quad \text{corrispondente a} \quad Z = 9x_1 + 5x_2 + 6x_3 + 4x_4 = 16,5$$

Quindi il nostro problema a numeri binari avrà $Z \leq 16,5$ per qualsiasi soluzione ammissibile

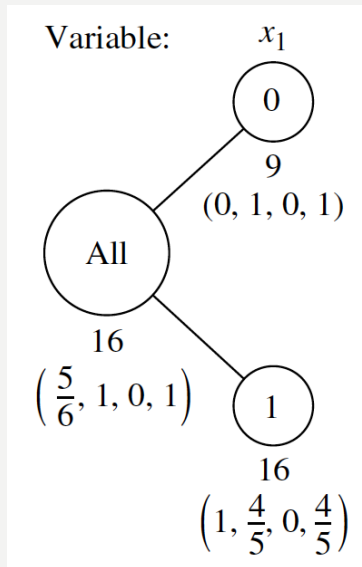
In realtà, osservando che i coefficienti della funzione obiettivo del problema sono tutti interi e che le soluzioni del problema devono essere binarie, possiamo anche arrotondare il limite a $Z \leq 16$

Quindi il limite superiore per le soluzioni del problema sarà $Z \leq 16$ per qualsiasi soluzione ammissibile

Il branching per problemi PB

Bounding:

Analogamente possiamo trovare i limiti (bound) per i sotto-problemi risolvendo la loro versione rilassata:



Sottoproblema 1 ($x_1 = 0$). $(x_1, x_2, x_3, x_4) = (0, 1, 0, 1)$. $Z \leq 9$

Sottoproblema 2 ($x_1 = 1$). $(x_1, x_2, x_3, x_4) = (1, \frac{4}{5}, 0, \frac{4}{5})$. $Z \leq 16$

Il branching per problemi PB

Fathoming: Un sotto-problema può essere «eliminato» dalla lista dei problemi da considerare per tre possibili ragioni:

1) La soluzione ottenuta soddisfa i vincoli di interezza (come la soluzione del sotto-problema 1. In particolare, questa soluzione può essere considerata come la soluzione intera migliore trovata fino a questo momento (soluzione incombente Z^*).

Quindi il valore della soluzione incombente a questo punto è $Z^*=9$)

La soluzione incombente cambierà ogni volta che un sotto-problema otterrà una soluzione intera migliore della soluzione incombente corrente.

2) La soluzione incombente può essere utilizzata per un'altra possibilità di fathoming: se il bound di un sotto-problema (che rappresenta la soluzione ottima migliore che si potrà trovare continuando a considerare il sotto-problema) è peggiore della soluzione incombente (migliore soluzione ammissibile intera già trovata) allora non vale la pena continuare a considerare il sotto-problema che quindi può essere chiuso (fathomed).

3) Il sotto-problema non ammette soluzioni ammissibili.

Quindi verranno ulteriormente risolti ed analizzati solo quei problemi che hanno una soluzione non intera migliore della soluzione incombente.

Il branching per problemi PB

Continuiamo la soluzione del nostro problema e continuiamo ad analizzare il sotto-problema 2.

$$\text{Sottoproblema 2 } (x_1 = 1). \quad (x_1, x_2, x_3, x_4) = \left(1, \frac{4}{5}, 0, \frac{4}{5}\right). \quad Z \leq 16$$

Facciamo branching sulla variabile x_2

Sottoproblema 3 ($x_1 = 1$ e $x_2 = 0$).

$$\text{Maximize} \quad Z = 9 + 6x_3 + 4x_4,$$

subject to

- (1) $5x_3 + 2x_4 \leq 4$
- (2) $x_3 + x_4 \leq 1$
- (3) $x_3 \leq 1$
- (4) $x_4 \leq 0$
- (5) x_j is binary, for $j = 3, 4$.

Sottoproblema 4 ($x_1 = 1$ e $x_2 = 1$).

$$\text{Maximize} \quad Z = 14 + 6x_3 + 4x_4,$$

subject to

- (1) $5x_3 + 2x_4 \leq 1$
- (2) $x_3 + x_4 \leq 1$
- (3) $x_3 \leq 1$
- (4) $x_4 \leq 1$
- (5) x_j is binary, for $j = 3, 4$.

Il branching per problemi PB

Continuiamo la soluzione del nostro problema e continuiamo ad analizzare il sotto-problema 2.

$$\text{Sottoproblema 2 } (x_1 = 1). \quad (x_1, x_2, x_3, x_4) = \left(1, \frac{4}{5}, 0, \frac{4}{5}\right). \quad Z \leq 16$$

Facciamo branching sulla variabile x_2

Sottoproblema 3 ($x_1 = 1$ e $x_2 = 0$).

$$\begin{array}{ll} \text{Maximize} & Z = 9 + 6x_3 + 4x_4, \\ \text{subject to} & \\ (1) & 5x_3 + 2x_4 \leq 4 \\ (2) & x_3 + x_4 \leq 1 \\ (3) & x_3 \leq 1 \\ (4) & x_4 \leq 0 \\ (5) & x_j \text{ is binary, for } j = 3, 4. \end{array}$$

$$(x_1, x_2, x_3, x_4) = \left(1, 0, \frac{4}{5}, 0\right). \quad Z \leq 13$$

Sottoproblema 4 ($x_1 = 1$ e $x_2 = 1$).

$$\begin{array}{ll} \text{Maximize} & Z = 14 + 6x_3 + 4x_4, \\ \text{subject to} & \\ (1) & 5x_3 + 2x_4 \leq 1 \\ (2) & x_3 + x_4 \leq 1 \\ (3) & x_3 \leq 1 \\ (4) & x_4 \leq 1 \\ (5) & x_j \text{ is binary, for } j = 3, 4. \end{array}$$

$$(x_1, x_2, x_3, x_4) = \left(1, 1, 0, \frac{1}{2}\right). \quad Z \leq 16$$

Il branching per problemi PB

Continuiamo la soluzione del nostro problema e continuiamo ad analizzare il sotto-problema 2.

$$\text{Sottoproblema 2 } (x_1 = 1). \quad (x_1, x_2, x_3, x_4) = \left(1, \frac{4}{5}, 0, \frac{4}{5}\right). \quad Z \leq 16$$

Facciamo branching sulla variabile x_2

Sottoproblema 3 ($x_1 = 1$ e $x_2 = 0$).

$$\begin{aligned} &\text{Maximize} && Z = 9 + 6x_3 + 4x_4, \\ &\text{subject to} \\ &(1) && 5x_3 + 2x_4 \leq 4 \\ &(2) && x_3 + x_4 \leq 1 \\ &(3) && x_3 \leq 1 \\ &(4) && x_4 \leq 0 \\ &(5) && x_j \text{ is binary, for } j = 3, 4. \end{aligned}$$

$$(x_1, x_2, x_3, x_4) = \left(1, 0, \frac{4}{5}, 0\right). \quad Z \leq 13$$

Sottoproblema 4 ($x_1 = 1$ e $x_2 = 1$).

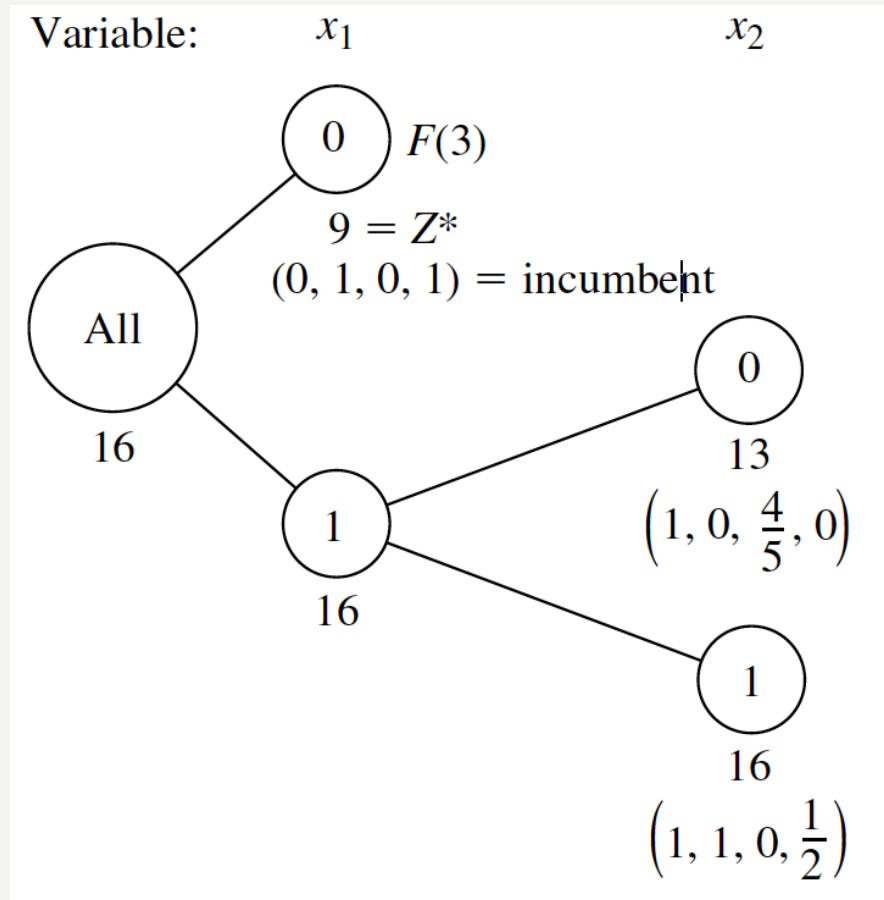
$$\begin{aligned} &\text{Maximize} && Z = 14 + 6x_3 + 4x_4, \\ &\text{subject to} \\ &(1) && 5x_3 + 2x_4 \leq 1 \\ &(2) && x_3 + x_4 \leq 1 \\ &(3) && x_3 \leq 1 \\ &(4) && x_4 \leq 1 \\ &(5) && x_j \text{ is binary, for } j = 3, 4. \end{aligned}$$

$$(x_1, x_2, x_3, x_4) = \left(1, 1, 0, \frac{1}{2}\right). \quad Z \leq 16$$

Nessuno dei due problemi soddisfa le condizioni di fathoming e quindi non possono essere chiusi

Il branching per problemi PB

L'albero delle soluzioni risultante è il seguente:



Siccome il sotto-problema 4 ($x_1 = 1$ e $x_2 = 1$) è quello con bound più promettente, eseguiamo il branching a partire da questo.

Il branching per problemi PB

Continuiamo ad analizzare il sotto-problema 4.

Sottoproblema 4 ($x_1 = 1$ e $x_2 = 1$). $(x_1, x_2, x_3, x_4) = \left(1, 1, 0, \frac{1}{2}\right)$. $Z \leq 16$

Facciamo branching sulla variabile x_4

Sottoproblema 5 ($x_1 = 1$; $x_2 = 1$; $x_3 = 0$).

Maximize $Z = 14 + 4x_4$,
subject to
(1) $2x_4 \leq 1$
(2), (4) $x_4 \leq 1$ (twice)
(5) x_4 is binary.

$(x_1, x_2, x_3, x_4) = \left(1, 1, 0, \frac{1}{2}\right)$. $Z \leq 16$

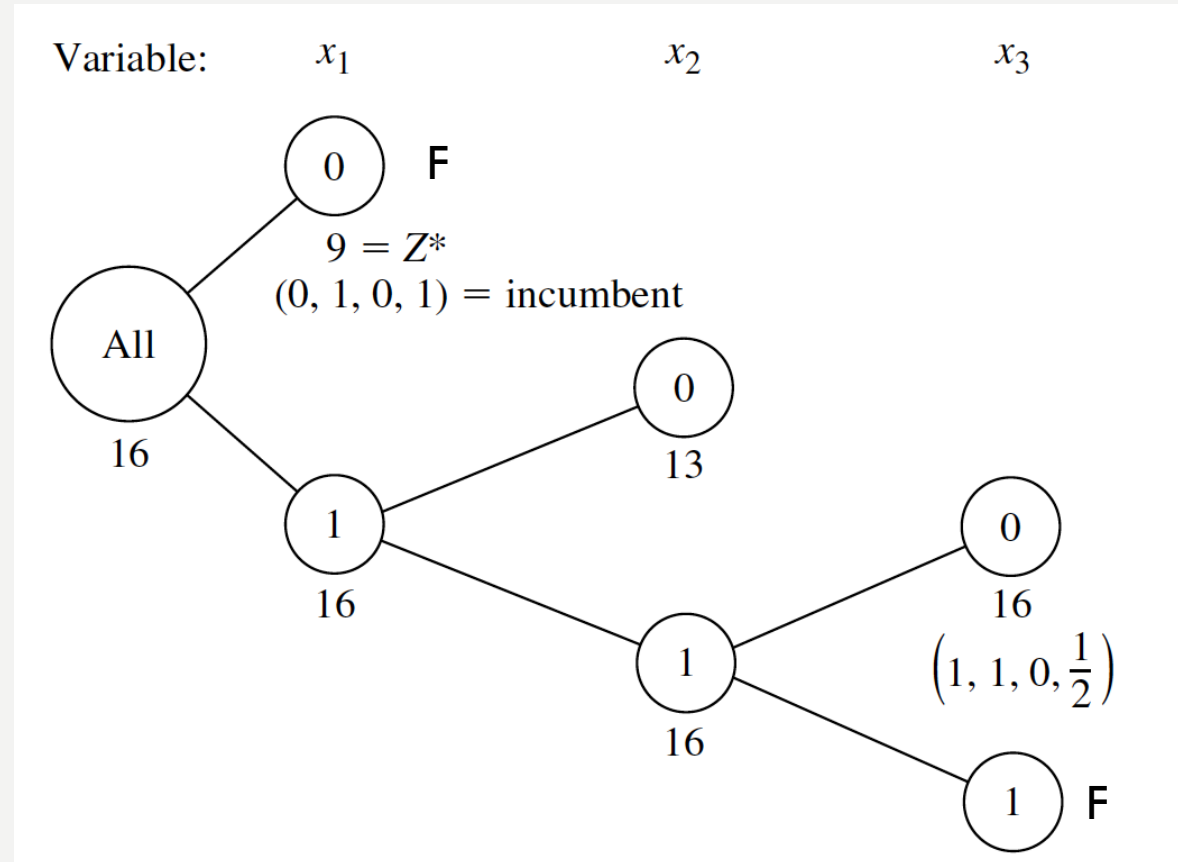
Sottoproblema 6 ($x_1 = 1$; $x_2 = 1$; $x_3 = 1$).

Maximize $Z = 20 + 4x_4$,
subject to
(1) $2x_4 \leq -4$
(2) $x_4 \leq 0$
(4) $x_4 \leq 1$
(5) x_4 is binary.

Non ammette soluzione ammissibile

Il branching per problemi PB

L'albero delle soluzioni risultante è il seguente:



Quindi il sotto-problema 6 viene chiuso e si sceglie il sotto-problema 5 per fare il branching

Il branching per problemi PB

Continuiamo ad analizzare il sotto-problema 5.

$$\text{Sottoproblema 5 } (x_1 = 1; x_2 = 1; x_3 = 0). \quad (x_1, x_2, x_3, x_4) = \left(1, 1, 0, \frac{1}{2}\right) . \quad Z \leq 16$$

Facciamo branching sulla variabile x_4

Sottoproblema 7 ($x_1 = 1; x_2 = 1; x_3 = 0; x_4 = 0$).

Sottoproblema 7 ($x_1 = 1; x_2 = 1; x_3 = 0; x_4 = 1$).

$$(x_1, x_2, x_3, x_4) = (1, 1, 0, 0) . \quad Z = 14$$

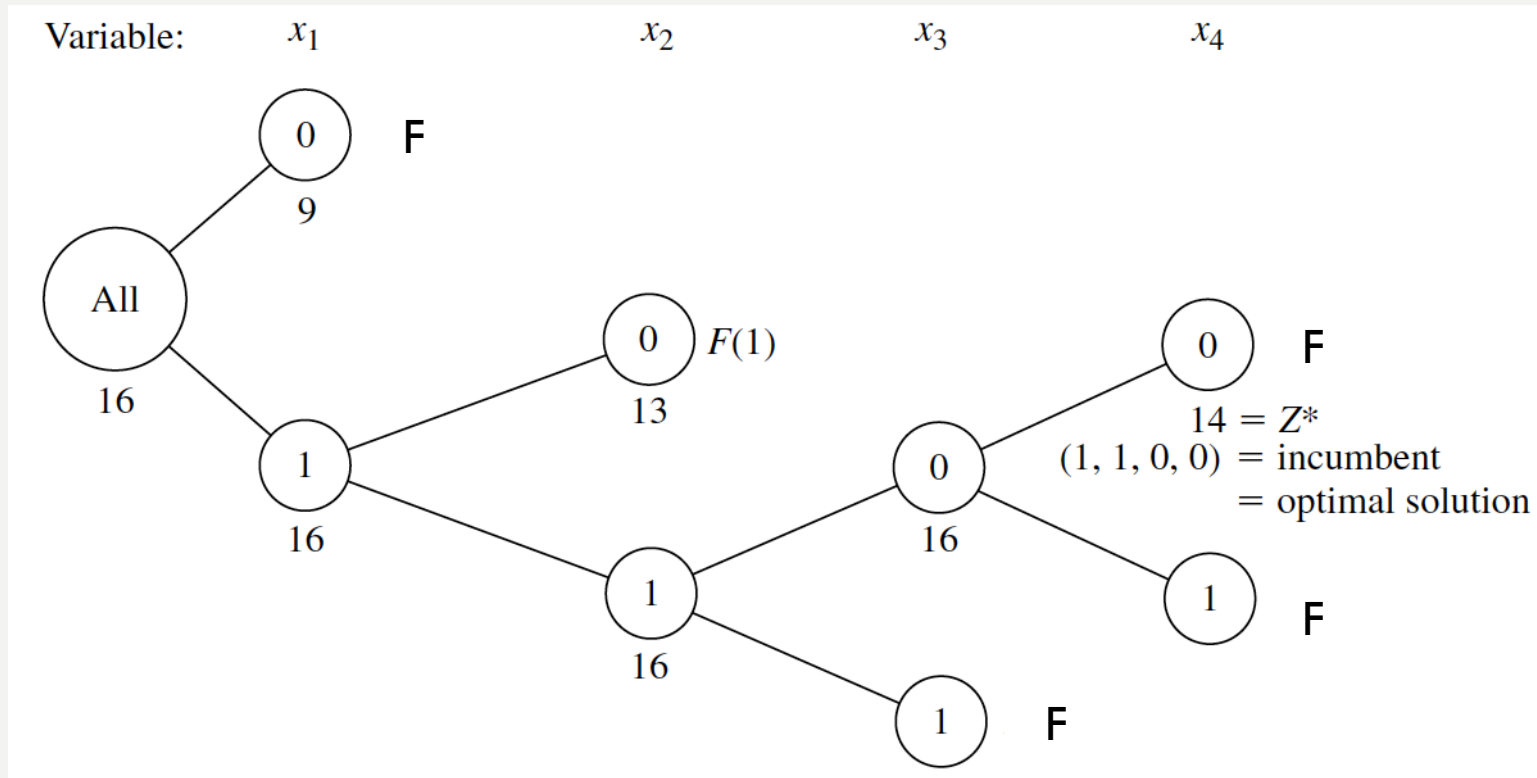
$$(x_1, x_2, x_3, x_4) = (1, 1, 0, 1) . \quad \text{Non ammissibile}$$

La soluzione incumbente viene sostituita dalla soluzione del sotto-problema 7

$$(x_1, x_2, x_3, x_4) = (1, 1, 0, 0) . \quad Z = 14$$

Il branching per problemi PB

L'albero delle soluzioni risultante è il seguente:



L'unico problema ancora aperto è il sotto-problema 3 ma notiamo che la soluzione incombente (14) è migliore del suo bound (13) e quindi il problema può essere chiuso.

Non essendoci altri problemi aperti possiamo fermarci e affermare che la soluzione ottima è la soluzione incombente $(x_1, x_2, x_3, x_4) = (1, 1, 0, 0)$ con funzione obiettivo pari a $Z = 14$